

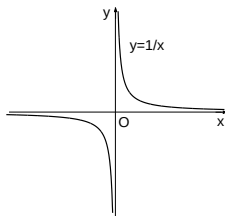
第三节 函数的极限

3.1 函数极限的概念

1. 自变量 x 趋向于无穷大时的函数极限

考虑函数

$$f(x) = \frac{1}{x}, \quad x \in (-\infty, 0) \cup (0, +\infty).$$



无论自变量 x 取正值还是负值, 只要 $|x|$ 无限增大时, 都有函数无限接近0.

⊙ $x \rightarrow \infty$ 时的函数极限的直观含义

如果当 $x \rightarrow \infty$ 时, 对应的函数值 $f(x)$ 无限接近于某个常数 a , 那么称函数 $f(x)$ 当 $x \rightarrow \infty$ 时的极限为 a , 记做

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = a.$$

函数值 $f(x)$ 无限接近于 a , 可以用表达为

$$|f(x) - a| < \varepsilon.$$

而 $x \rightarrow \infty$ 可表达为: $\exists X > 0$, 使得

$$|x| > X.$$

定义3.1 ($x \rightarrow \infty$ 时的函数极限) 如果存在常数 a , 使得 $\forall \varepsilon > 0, \exists X > 0$, 使得 $\forall |x| > X$ 时, 都有

$$|f(x) - a| < \varepsilon,$$

则称常数 a 为函数 $f(x)$ 当 $x \rightarrow \infty$ 时的极限, 记作

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = a \quad \text{或} \quad f(x) \rightarrow a (x \rightarrow \infty).$$

如果 $\forall \varepsilon > 0, \exists X > 0$, 使得 $\forall x > X$ 时, 都有

$$|f(x) - a| < \varepsilon,$$

则称常数 a 为函数 $f(x)$ 当 $x \rightarrow +\infty$ 时的极限, 记作

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = a \quad \text{或} \quad f(x) \rightarrow a (x \rightarrow +\infty).$$

如果 $\forall \varepsilon > 0, \exists X > 0$, 使得 $\forall x < -X$ 时, 都有

$$|f(x) - a| < \varepsilon,$$

则称常数 a 为函数 $f(x)$ 当 $x \rightarrow -\infty$ 时的极限, 记作

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = a \quad \text{或} \quad f(x) \rightarrow a (x \rightarrow -\infty).$$

用邻域定义函数极限

设 $X > 0$. 称 $(X, +\infty)$ 为 $+\infty$ 的邻域, 记作 $U(+\infty)$;

称 $(-\infty, -X)$ 为 $-\infty$ 的邻域, 记作 $U(-\infty)$;

称 $(-\infty, -X) \cup (X, +\infty)$ 为 ∞ 的邻域, 记作 $U(\infty)$.

于是, 函数极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = a$ 的定义也可表述为:

$\forall \varepsilon > 0, \exists X > 0$, 使得 $\forall x \in U(\infty)$, 恒有

$$f(x) \in U(a, \varepsilon).$$

函数极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = a$ 的一个充要条件

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = a \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = a \text{ 且 } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = a.$$

例1 证明 $\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} = 1$.

证明 $\forall \varepsilon > 0$, 要使

$$\left| \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} - 1 \right| < \varepsilon,$$

只要

$$\left| \frac{\frac{1}{x^2}}{\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} + 1} \right| < \left| \frac{1}{x^2} \right| < \varepsilon,$$

只要 $x^2 > \frac{1}{\varepsilon}$. 取 $X = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}}$, 则当 $|x| > X$ 时, 就有

$$\left| \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} - 1 \right| < \varepsilon, \text{ 即 } \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} = 1.$$

例2 证明 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \arctan x = -\frac{\pi}{2}$.

证 因为

$$|f(x) - A| = \left| \arctan x - \left(-\frac{\pi}{2}\right) \right| = \arctan x + \frac{\pi}{2}.$$

要使 $|f(x) - A| < \varepsilon$, 只要 $\arctan x + \frac{\pi}{2} < \varepsilon$, 也就是 $x < \tan\left(\varepsilon - \frac{\pi}{2}\right)$. 因此

$\forall \varepsilon > 0$, 不妨设 $\varepsilon < \frac{\pi}{2}$, 取 $X = \tan\left(\varepsilon - \frac{\pi}{2}\right)$, 则当 $x < X$ 时, 就有

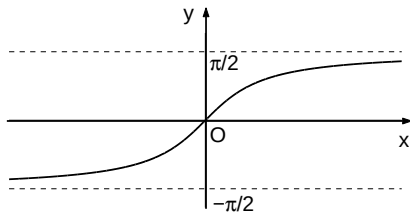
$$\left| \arctan x - \left(-\frac{\pi}{2}\right) \right| < \varepsilon,$$

故 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \arctan x = -\frac{\pi}{2}$.

同理, 可证明

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan x = \frac{\pi}{2}.$$

所以 $\lim_{x \rightarrow \infty} \arctan x$ 不存在.



2. 自变量 x 趋于有限值时的函数极限

⊙ 当 $x \rightarrow x_0$ 时的函数极限的直观含义

如果当 $x \rightarrow x_0$ 时, 对应的函数值 $f(x)$ 无限接近于某个常数 a , 那么称函数 $f(x)$ 当 $x \rightarrow x_0$ 时的极限为 a , 记做

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a.$$

其中, 函数值 $f(x)$ 无限接近于 a , 可以用表达为

$$|f(x) - a| < \varepsilon.$$

而 $x \rightarrow x_0$ 可表达为: $\exists \delta > 0$, 使得

$$0 < |x - x_0| < \delta.$$

定义3.2 ($x \rightarrow x_0$ 时的函数极限) 如果存在常数 a , $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 对于适合不等式 $0 < |x - x_0| < \delta$ 的一切 x , 有

$$|f(x) - a| < \varepsilon,$$

则称 a 为函数 $f(x)$ 当 $x \rightarrow x_0$ 时的极限, 记作

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a.$$

或 $f(x) \rightarrow a \quad (x \rightarrow x_0).$

说明: 在定义中限定 $|x - x_0| > 0$, 即 $x \neq x_0$, 这是由于考察的是 $f(x)$ 当 x 无限接近 x_0 时的变换趋势, 这种变换趋势与 $f(x)$ 在点 x_0 是否有定义没有关系.

†函数极限定义可简述为:

$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有

$$|f(x) - a| < \varepsilon.$$

⊙当 $x \rightarrow x_0$ 时, 函数 $f(x)$ 的极限不是 a 的肯定描述:

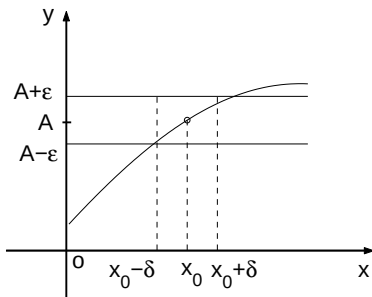
$\exists \varepsilon_0 > 0, \forall \delta > 0, \exists$ 满足 $0 < |x' - x_0| < \delta$ 的 x' , 使得

$$|f(x') - a| \geq \varepsilon_0.$$

⊙ 函数极限的几何解释

任给以 A 为中心, 以 ε 为半径的邻域, 总可以找到以 δ 为半径的去心邻域 $U_0(x_0, \delta)$.

当 $x \in U_0(x_0, \delta)$ 时, 其函数值 $f(x) \in U(A, \varepsilon)$.



⊙ 问题: 怎样利用函数极限的定义, 证明函数极限的存在性?

方法: 关键在于证明 δ 的存在性.

具体寻找 δ 时, 可用反推法, 由 $|f(x) - a| < \varepsilon$ 找满足要求的 δ .

例1 用定义证明: $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = 2$.

证 $\forall \varepsilon > 0$, 要使

$$\left| \frac{x^2 - 1}{x - 1} - 2 \right| < \varepsilon,$$

只要 $|x + 1 - 2| = |x - 1| < \varepsilon$.

取 $\delta = \varepsilon$, 则当 $0 < |x - 1| < \delta$ 时, 就有

$$\left| \frac{x^2 - 1}{x - 1} - 2 \right| < \varepsilon.$$

即 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = 2$.

例2 用定义证明: $\lim_{x \rightarrow a} \cos x = \cos a$.

证 因为

$$\begin{aligned} |\cos x - \cos a| &= \left| 2 \sin \frac{x+a}{2} \sin \frac{x-a}{2} \right| \\ &\leqslant 2 \left| \sin \frac{x-a}{2} \right| \leqslant |x-a|, \end{aligned}$$

于是, $\forall \varepsilon > 0$, 取 $\delta = \varepsilon$, 则当 $0 < |x-a| < \delta$ 时, 有

$$|\cos x - \cos a| < \varepsilon,$$

所以 $\lim_{x \rightarrow a} \cos x = \cos a$.

例3 证明: $\lim_{x \rightarrow 1} x^2 = 1$.

证: 放大法 因为 $|x^2 - 1| = |x - 1||x + 1|$.

为了让 $|x + 1|$ 有上界, 不妨取 $x_0 = 1$ 的邻域 $|x - 1| < 2$, 从而 $-1 < x < 3$, 即有 $0 < x + 1 < 4$, 此时有 $|x + 1| < 4$.

对 $\forall \varepsilon > 0$, 要使

$$|x^2 - 1| = |x - 1||x + 1| < 4|x - 1| < \varepsilon,$$

只要 $|x - 1| < \frac{1}{4}\varepsilon$ 成立.

所以, 对于 $\varepsilon > 0$, $\delta = \min\{2, \frac{\varepsilon}{4}\}$, 当 $0 < |x - 1| < \delta$ 时, 有: $|x^2 - 1| < \varepsilon$.

所以 $\lim_{x \rightarrow 1} x^2 = 1$.

直接法 因为 $|x^2 - 1| < \varepsilon \Leftrightarrow 1 - \varepsilon < x^2 < 1 + \varepsilon$, 其中

$$1 - \varepsilon < x^2 \Leftrightarrow x > \sqrt{1 - \varepsilon} \text{ 或 } x < -\sqrt{1 - \varepsilon}.$$

$$x^2 < 1 + \varepsilon \Leftrightarrow -\sqrt{1 + \varepsilon} < x < \sqrt{1 + \varepsilon}.$$

所以,

$$\sqrt{1 - \varepsilon} < x < \sqrt{1 + \varepsilon} \text{ 或 } -\sqrt{1 + \varepsilon} < x < -\sqrt{1 - \varepsilon},$$

于是

$$\sqrt{1 - \varepsilon} - 1 < x - 1 < \sqrt{1 + \varepsilon} - 1,$$

$$\text{或 } -\sqrt{1 + \varepsilon} - 1 < x - 1 < -\sqrt{1 - \varepsilon} - 1.$$

由此可得: $|x - 1| < \min\{|\sqrt{1 + \varepsilon} - 1|, |-\sqrt{1 - \varepsilon} - 1|\}$,
或 $0 < |-\sqrt{1 - \varepsilon} - 1| < |x - 1| < |-\sqrt{1 + \varepsilon} - 1|$ (舍弃).

取 $\delta = \min\{|\sqrt{1 - \varepsilon} - 1|, |-\sqrt{1 + \varepsilon} - 1|\}$, 则

当 $|x - 1| < \delta$ 时, 有 $|x^2 - 1| < \varepsilon$. 所以 $\lim_{x \rightarrow 1} x^2 = 1$.

例4 证明: $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{x}{x-1} = -1$.

证: 放大法 因为

$$\left| \frac{x}{x-1} - (-1) \right| = \left| \frac{2x-1}{x-1} \right| = |2x-1| \frac{1}{|x-1|}.$$

为了让 $\frac{1}{|x-1|}$ 有上界, 不妨取 $x_0 = \frac{1}{2}$ 的邻域 $|x - \frac{1}{2}| < \frac{1}{4}$,

从而 $-\frac{1}{4} < x - \frac{1}{2} < \frac{1}{4}$, 即有 $-\frac{3}{4} < x-1 < -\frac{1}{4}$, 此时

有 $|x-1| > \frac{1}{4}$, 所以 $\frac{1}{|x-1|} < 4$. 对 $\forall \varepsilon > 0$, 要使

$$\left| \frac{x}{x-1} - (-1) \right| < 4|2x-1| = 8\left|x - \frac{1}{2}\right| < \varepsilon,$$

只要 $|x - \frac{1}{2}| < \frac{1}{8}\varepsilon$ 成立.

所以, 对于 $\varepsilon > 0$, $\delta = \min\{\frac{1}{4}, \frac{\varepsilon}{8}\}$, 当 $0 < |x - \frac{1}{2}| < \delta$ 时, 有:

$$|\frac{x}{x-1} - (-1)| < \varepsilon,$$

$$\text{所以 } \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{x}{x-1} = -1.$$

例5 求证: $\lim_{x \rightarrow 0} a^x = 1 (a > 1)$.

证 要使 $|a^x - 1| < \varepsilon$, 即

$$1 - \varepsilon < a^x < 1 + \varepsilon$$

只要

$$\log_a(1 - \varepsilon) < x < \log_a(1 + \varepsilon).$$

由于只需对充分小的 ε , 找到满足条件的 δ 即可, 因此, 不妨设 $\varepsilon < 1$.

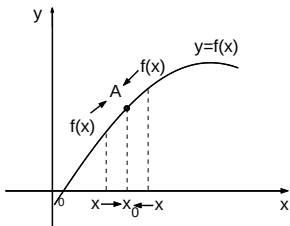
$\forall \varepsilon (0 < \varepsilon < 1)$, 取 $\delta = \min\{|\log_a(1 - \varepsilon)|, |\log_a(1 + \varepsilon)|\}$, 则当 $|x - 0| < \delta$ 时, 有

$$|a^x - 1| < \varepsilon,$$

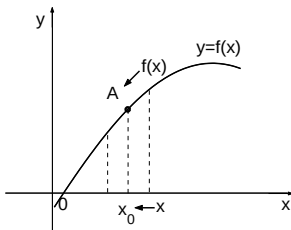
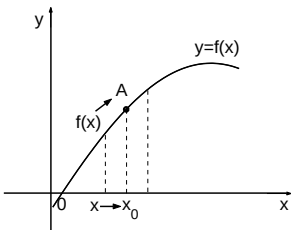
所以 $\lim_{x \rightarrow 0} a^x = 1$.

单侧极限

函数极限: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a.$



左极限, 右极限:



定义 设 $f(x)$ 在 x_0 的某个右邻域内有定义, 若 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$, 当 $0 < x - x_0 < \delta$ (即 $x_0 < x < x_0 + \delta$)时, 有

$$|f(x) - a| < \varepsilon.$$

则称 $f(x)$ 在点 x_0 的右极限存在, 记作

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = a \quad \text{或} \quad f(x_0 + 0) = a.$$

设 $f(x)$ 在 x_0 的某个左邻域内有定义, 若 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$, 当 $0 < x_0 - x < \delta$ (即 $x_0 - \delta < x < x_0$)时, 有

$$|f(x) - b| < \varepsilon.$$

则称 $f(x)$ 在点 x_0 的左极限存在, 记作

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = b \quad \text{或} \quad f(x_0 - 0) = b.$$

函数极限存在的充分必要条件

函数 $f(x)$ 当 $x \rightarrow x_0$ 时极限存在的充分必要条件: 函数 $f(x)$ 在 x_0 点的左, 右极限存在并且相等, 即

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = a.$$

判断 $f(x)$ 在某点的极限不存在的方法

如果函数 $f(x)$ 在 x_0 有一个单侧极限不存在;

或者

虽然两个单侧极限均存在但不相等;

就可断定 $f(x)$ 在 x_0 的极限不存在.

例1 求证: 符号函数

$$f(x) = \operatorname{sgn} x = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ -1, & x < 0, \end{cases}$$

当 $x \rightarrow 0$ 时极限不存在.

证 因为

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} 1 = 1; \\ \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} -1 = -1; \end{aligned}$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x),$$

于是, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 不存在.

例2 设 $f(x) = \frac{|x|}{x}$, 求 $f(x)$ 在 $x \rightarrow 0$ 时的左、右极限.

证: 因为 $x \rightarrow 0^-$ 时, 有 $x < 0$, 此时 $|x| = -x$. 所以

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x}{x} = -1.$$

因为 $x \rightarrow 0^+$ 时, 有 $x > 0$, 此时 $|x| = x$. 所以

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{x} = 1.$$

所以 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x}$ 不存在.

无穷大的概念

$\forall M > 0$ (不论它有多大), $\exists \delta > 0$ (或 $X > 0$),
当 $0 < |x - x_0| < \delta$ (或 $|x| > X$), 都有

$$|f(x)| > M$$

成立, 则称 $f(x)$ 当 $x \rightarrow x_0$ (或 $x \rightarrow \infty$) 时为无穷大, 记为

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty \quad (\text{或} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty).$$

正无穷大与负无穷大:

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty \iff \forall M > 0, \exists \delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时,

$$f(x) < -M;$$

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty \iff \forall M > 0, \exists \delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时,

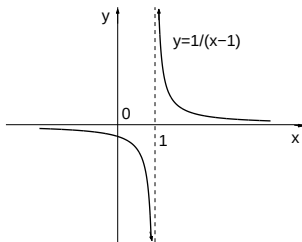
$$f(x) > M.$$

⊙ 注: 这里 $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ (x \rightarrow \infty)}} f(x) = \infty$ 只是借用了极限记号, 以方便表述函数的这一性质, 但这并不意味着函数 $f(x)$ 存在极限.

因为它与极限为有限数的情形有本质的不同.

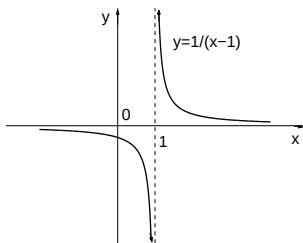
例如, 极限为无穷大时自然没有局部有界性.

例1 用定义证明: $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} = \infty$.



证: $\forall M > 0$ (不论多么大), 要使 $\left| \frac{1}{x-1} \right| > M$, 只要 $|x-1| < \frac{1}{M}$. 取 $\delta = \frac{1}{M}$, 则当 $0 < |x-1| < \delta$ 时, 就有

$$\left| \frac{1}{x-1} \right| > M, \implies \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} = \infty.$$



此外, 在 $x = 1$ 处单侧看,

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{x-1} = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{x-1} = +\infty.$$

一般的, 如果 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$, 则直线 $x = x_0$ 是函数 $y = f(x)$ 的图形的铅直渐近线.

3. 函数极限的归并原理

定理3.1 (Heine定理) 设 $f(x)$ 在 $U_0(x_0)$ 上有定义,
则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$
 $\iff$
对于 $U_0(x_0)$ 内的任意数列 $\{x_n\}$, 当 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$ 时, 都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = a$.

证 必要性 由定义 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$,
当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有

$$|f(x) - a| < \varepsilon.$$

又因为 $x_n \in U_0(x_0)$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$. 所以, 对于上述的 δ ,
 $\exists N > 0$, 当 $n > N$ 时, 有

$$0 < |x_n - x_0| < \delta. \quad (\text{即取: } \delta = \varepsilon)$$

所以当 $n > N$ 时, 就有

$$|f(x_n) - a| < \varepsilon.$$

即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = a.$$

充分性 反证法. 假定 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$ 不成立. 则:

$\exists \varepsilon_0 > 0, \forall \delta > 0, \exists x'$ 满足 $0 < |x' - x_0| < \delta$, 使得

$$|f(x') - a| \geq \varepsilon_0.$$

利用 δ 的任意性, 特别的, 给定 $\delta = \frac{1}{n} (n = 1, 2, \dots)$,

$\exists x_n$ 且满足 $0 < |x_n - x_0| < \frac{1}{n}$, 而

$$|f(x_n) - a| \geq \varepsilon_0.$$

即找出位于 $U_0(x_0)$ 内的数列 $\{x_n\}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$, 并且

$$|f(x_n) - a| \geq \varepsilon_0.$$

这与条件

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = a$$

矛盾. 证毕.

⊙ 判断函数极限不存在的方法:

1. 如果在去心邻域 $U_0(x_0)$ 内, 能够找出一个趋于 x_0 数列 $\{x_n\}$, 相应的函数数列 $\{f(x_n)\}$ 的极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n)$$

不存在, 那么函数极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 不存在.

2. 如果在 $U_0(x_0)$ 内, 能够找出两个趋于 x_0 数列 $\{x'_n\}$, $\{x''_n\}$, 相应的函数数列 $\{f(x'_n)\}$, $\{f(x''_n)\}$ 的极限存在,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x'_n) = A, \lim_{n \rightarrow \infty} f(x''_n) = B.$$

但是 $A \neq B$, 那么函数极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 不存在.

例1 证明 $\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x}$ 不存在.

证 取 $x'_n = \frac{1}{2n\pi}$, $x''_n = \frac{1}{(2n + \frac{1}{2})\pi}$, ($n = 1, 2, \dots$). 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x'_n = 0 = \lim_{n \rightarrow \infty} x''_n.$$

但是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{1}{x'_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sin 2n\pi = 0.$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{1}{x''_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sin(2n + \frac{1}{2})\pi = 1.$$

所以, 函数极限不存在.

3.2. 函数极限的性质

定理3.2

(1) (唯一性) 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在, 则极限值唯一.

(2) (有界性) 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在, 则函数 $f(x)$ 在 x_0 的某一去心邻域内有界.

证 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$. 取 $\varepsilon = 1$, 由函数极限得定义知,
 $\exists \delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有

$$|f(x) - a| < 1,$$

即 $|f(x)| < |a| + 1$.

故 $f(x)$ 在 $U_0(x_0, \delta)$ 内有界, 其界为 $|a| + 1$.

定理3.3

(1) (局部保号性) 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$, 且 $a > 0$, 则对任何常数 q ($0 < q < a$), 存在 x_0 的某个去心邻域 $U_0(x_0, \delta)$, 使得 $\forall x \in U_0(x_0, \delta)$, 均有

$$f(x) > q > 0.$$

证 取 $\varepsilon = \frac{a - q}{2} > 0$, 则 $\exists \delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有

$$|f(x) - a| < \varepsilon, \Rightarrow a - \varepsilon < f(x) < a + \varepsilon,$$

所以

$$f(x) > a - \varepsilon = a - \frac{a - q}{2} = \frac{a + q}{2} > q > 0.$$

同理可证, 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$, 且 $a < 0$, 则对任何常数 q ($a < q < 0$), 存在 x_0 的某个去心邻域 $U_0(x_0, \delta)$, 使得 $\forall x \in U_0(x_0, \delta)$, 均有

$$f(x) < q < 0.$$

证 取 $\varepsilon = \frac{q - a}{2} > 0$, 则 $\exists \delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有

$$|f(x) - a| < \varepsilon, \Rightarrow a - \varepsilon < f(x) < a + \varepsilon,$$

所以

$$f(x) < a + \varepsilon = a + \frac{q - a}{2} = \frac{a + q}{2} < q < 0.$$

(2) (局部保序性) 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = b$,
若 $\exists \delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 都有 $f(x) \leq g(x)$,
则 $a \leq b$.

证 用反证法. 假定 $a > b$, 取 $\varepsilon = \frac{a - b}{2} > 0$,
由 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$, 所以 $\exists \delta_1 > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta_1$ 时, 有

$$|f(x) - a| < \varepsilon,$$

则有
$$f(x) > a - \varepsilon = \frac{a + b}{2}.$$

由 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = b$, 所以 $\exists \delta_2 > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta_2$ 时,
有

$$|g(x) - b| < \varepsilon,$$

则有
$$g(x) < b + \varepsilon = \frac{a + b}{2}.$$

令 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, 则当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有

$$f(x) > \frac{a+b}{2} > g(x).$$

与定理中的条件矛盾, 故 $a \leq b$.

思考题 如果 $f(x) > 0$, 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$, 是否有 $a > 0$?

(3) (夹逼法则) 若当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有

$$(i) f(x) \leq g(x) \leq h(x);$$

$$(ii) \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a, \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = a;$$

则 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = a$.

证 根据Heine定理, 因为 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a, \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = a$, 则对任意数列 $\{x_n\} \in U_0(x_0)$, 使 $x_n \rightarrow x_0 (n \rightarrow \infty)$ 时, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = a, \lim_{n \rightarrow \infty} h(x_n) = a,$$

再由条件(i), 有

$$f(x_n) \leq g(x_n) \leq h(x_n).$$

于是, 根据数列极限的夹逼法则, 得 $\lim_{n \rightarrow \infty} g(x_n) = a$. 最后, 根据Heine定理, 得 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = a$.

例1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \left[\frac{a}{x} \right]$.

解 因为

$$\frac{a}{x} - 1 < \left[\frac{a}{x} \right] \leq \frac{a}{x},$$

所以

$$a - x < x \left[\frac{a}{x} \right] \leq a.$$

因为 $\lim_{x \rightarrow 0^+} (a - x) = a$, 根据夹逼定理, 得

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \left[\frac{a}{x} \right] = a.$$

例2 求 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{3^x + 5^x}{7} \right)^{\frac{1}{x}}$.

解 因为

$$\begin{aligned} 0 < \left(\frac{3^x + 5^x}{7} \right)^{\frac{1}{x}} &= \left\{ \frac{5^x \left[\left(\frac{3}{5} \right)^x + 1 \right]}{7} \right\}^{\frac{1}{x}} \\ &= 5 \left\{ \frac{\left(\frac{3}{5} \right)^x + 1}{7} \right\}^{\frac{1}{x}} < 5 \left(\frac{2}{7} \right)^{\frac{1}{x}}, \end{aligned}$$

因为 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{2}{7} \right)^{\frac{1}{x}} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{7} \right)^t = 0$. 由夹逼定理, 可得

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{3^x + 5^x}{7} \right)^{\frac{1}{x}} = 0.$$

定理3.4 (有理运算法则)

设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = b$, 则

$$(1) \quad \lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) \pm g(x)] = a \pm b = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow x_0} g(x);$$

$$(2) \quad \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x) = a \cdot b = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} g(x);$$

$$(3) \quad \text{若 } b \neq 0, \text{ 则 } \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{a}{b} = \frac{\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)}{\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)}.$$

推论1 如果 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$, 而 C 为常数, 则

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [Cf(x)] = C \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = Ca$$

推论2 如果 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$, 而 n 为正整数, 则

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x)]^n = [\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)]^n = a^n.$$

推论3 如果 $f(x) \geq 0$, 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$, 而 n 为正整数, 则

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)} = \sqrt[n]{a}.$$

例1 求 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{(x-a)^2}{x^2 - a^2}$.

解 因为

$$\frac{(x-a)^2}{x^2 - a^2} = \frac{(x-a)^2}{(x-a)(x+a)},$$

消去公因子, 所以

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{(x-a)^2}{x^2 - a^2} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{x-a}{x+a} = \frac{0}{2a} = 0.$$

例2 求 $\lim_{x \rightarrow 7} \frac{2 - \sqrt{x - 3}}{x^2 - 49}$.

解 分子、分母同乘以 $(2 + \sqrt{x - 3})$, 得

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 7} \frac{2 - \sqrt{x - 3}}{x^2 - 49} &= \lim_{x \rightarrow 7} \frac{(2 - \sqrt{x - 3})(2 + \sqrt{x - 3})}{(x - 7)(x + 7)(2 + \sqrt{x - 3})} \\&= \lim_{x \rightarrow 7} \frac{7 - x}{(x - 7)(x + 7)(2 + \sqrt{x - 3})} \\&= - \lim_{x \rightarrow 7} \frac{1}{(x + 7)(2 + \sqrt{x - 3})} \\&= - \frac{1}{56}.\end{aligned}$$

例3 求 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{3-x} - \sqrt{1+x}}{x^2 - 1}$.

解 当 $x \rightarrow 1$ 时, 分子, 分母都趋向于零, 称作“ $\frac{0}{0}$ ”未定式.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{3-x} - \sqrt{1+x}}{x^2 - 1} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(3-x) - (1+x)}{(x^2 - 1)(\sqrt{3-x} + \sqrt{1+x})} \\&= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2(1-x)}{(x-1)(x+1)(\sqrt{3-x} + \sqrt{1+x})} \\&= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-2}{(x+1)(\sqrt{3-x} + \sqrt{1+x})} \\&= -\frac{1}{2\sqrt{2}}\end{aligned}$$

例4 求极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 2x}{3x^2 + 5}$.

解因为

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 2x}{3x^2 + 5} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{2}{x}}{3 + \frac{5}{x^2}} = \frac{1 + 0}{3 + 0} = \frac{1}{3}.$$

例5 求极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x + 7}{x^2 - 5x + 1}$.

解因为

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x + 7}{x^2 - 5x + 1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{3}{x} + \frac{7}{x^2}}{1 - \frac{5}{x} + \frac{1}{x^2}} = \frac{0 + 0}{1 - 0 + 0} = 0.$$

例6 n 是正整数, a 为某实数, $a \neq 0$, 且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{1999}}{x^n - (x-1)^n} = \frac{1}{a},$$

则 $n =$ _____.

解 分子 x^{1999} 是 1999 次多项式;

分母 $x^n - (x-1)^n$ 是 $n-1$ 次多项式.

由条件, 分子分母是同阶多项式, 故 $1999 = n - 1$.

例7 确定常数 a, b , 使得

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 + 1}{x + 1} - ax - b \right) = 1.$$

解 因为

$$\begin{aligned} \frac{x^2 + 1}{x + 1} - ax - b &= \frac{x^2 + 1 - (x + 1)(ax + b)}{x + 1} \\ &= \frac{(1 - a)x^2 - (a + b)x + 1 - b}{x + 1}, \end{aligned}$$

由条件有 $1 - a = 0$, $-(a + b) = 1$, 所以 $a = 1$, $b = -2$.

例6 求 $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{1-x} - \frac{3}{1-x^3} \right)$

解 因为 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{1-x} = \infty$, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{3}{1-x^3} = \infty$, 所以

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{1-x} - \frac{3}{1-x^3} \right) \neq \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{1-x} - \lim_{x \rightarrow 1} \frac{3}{1-x^3}.$$

正确方法

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{1-x} - \frac{3}{1-x^3} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1+x+x^2-3}{1-x^3} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x+2)}{1-x^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-(x+2)}{1+x+x^2} = \frac{-\lim_{x \rightarrow 1}(x+2)}{\lim_{x \rightarrow 1}(1+x+x^2)} = -1. \end{aligned}$$

例8 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x(\sqrt{x^2 + 1} - \sqrt{x^2 - 1})$;

解 因 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x\sqrt{x^2 + 1} = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} x\sqrt{x^2 - 1} = +\infty$,
所以,

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow +\infty} x(\sqrt{x^2 + 1} - \sqrt{x^2 - 1}) \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} (x\sqrt{x^2 + 1} - x\sqrt{x^2 - 1}) \\ &\neq \lim_{x \rightarrow +\infty} x\sqrt{x^2 + 1} - \lim_{x \rightarrow +\infty} x\sqrt{x^2 - 1}. \end{aligned}$$

对函数进行分子有理化, 再求极限

$$\begin{aligned}& \lim_{x \rightarrow +\infty} x(\sqrt{x^2 + 1} - \sqrt{x^2 - 1}) \\&= \lim_{x \rightarrow +\infty} x \frac{(\sqrt{x^2 + 1} - \sqrt{x^2 - 1})(\sqrt{x^2 + 1} + \sqrt{x^2 - 1})}{\sqrt{x^2 + 1} + \sqrt{x^2 - 1}} \\&= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{\sqrt{x^2 + 1} + \sqrt{x^2 - 1}} \\&= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{\sqrt{x^2 \left(1 + \frac{1}{x^2}\right)} + \sqrt{x^2 \left(1 - \frac{1}{x^2}\right)}} \\&= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{|x| \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} + |x| \sqrt{1 - \frac{1}{x^2}}}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(\text{续}) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{|x|\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} + |x|\sqrt{1 - \frac{1}{x^2}}} \\
&= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{x\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} + x\sqrt{1 - \frac{1}{x^2}}} \\
&= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} + \sqrt{1 - \frac{1}{x^2}}} \\
&= 1.
\end{aligned}$$

例8(B) 求 $\lim_{x \rightarrow -\infty} x(\sqrt{x^2 + 1} - \sqrt{x^2 - 1})$;

解 对函数进行分子有理化, 再求极限

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow -\infty} x(\sqrt{x^2 + 1} - \sqrt{x^2 - 1}) \\ = & \lim_{x \rightarrow -\infty} x \frac{(\sqrt{x^2 + 1} - \sqrt{x^2 - 1})(\sqrt{x^2 + 1} + \sqrt{x^2 - 1})}{\sqrt{x^2 + 1} + \sqrt{x^2 - 1}} \\ = & \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x}{\sqrt{x^2 + 1} + \sqrt{x^2 - 1}} \\ = & \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x}{\sqrt{x^2 \left(1 + \frac{1}{x^2}\right)} + \sqrt{x^2 \left(1 - \frac{1}{x^2}\right)}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(\text{续}) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x}{|x|\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} + |x|\sqrt{1 - \frac{1}{x^2}}} \\
&= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x}{-x\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} - x\sqrt{1 - \frac{1}{x^2}}} \\
&= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2}{-\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} - \sqrt{1 - \frac{1}{x^2}}} \\
&= -1.
\end{aligned}$$

例8(C) 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x(\sqrt{x^2 + 1} - x)$;

解 对函数进行分子有理化, 再求极限

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} x(\sqrt{x^2 + 1} - x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1} + x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\sqrt{x^2 \left(1 + \frac{1}{x^2}\right)} + x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{|x| \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} + x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{x \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} + x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} + 1} \\ &= \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

定理3.5 (复合函数极限的运算法则) 设 $\lim_{u \rightarrow u_0} f(u) = a$,
 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = u_0$, 且在 x_0 的某一去心邻域内 $g(x) \neq u_0$, 则复合函数 $f[g(x)]$ 当 $x \rightarrow x_0$ 时的极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f[g(x)]$ 存在, 且

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f[g(x)] = a = \lim_{u \rightarrow u_0} f(u).$$

这个式子说成: 在极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f[g(x)]$ 中作变量替换 $u = g(x)$, 得 $\lim_{x \rightarrow x_0} f[g(x)] = \lim_{u \rightarrow u_0} f(u)$.

例1 求 $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{8\cos^2 x - 2\cos x - 1}{2\cos^2 x + \cos x - 1}$.

解 作变换 $u = \cos x$, 则有

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{8\cos^2 x - 2\cos x - 1}{2\cos^2 x + \cos x - 1} &= \lim_{u \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{8u^2 - 2u - 1}{2u^2 + u - 1} \\&= \lim_{u \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{(2u - 1)(4u + 1)}{(2u - 1)(u + 1)} \\&= \lim_{u \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{4u + 1}{u + 1} = 2.\end{aligned}$$

例2 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1}{x}$.

解 令 $u = \sqrt{1+x}$, 则 $x = u^2 - 1$, 有

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1}{x} &= \lim_{u \rightarrow 1} \frac{u - 1}{u^2 - 1} \\ &= \lim_{u \rightarrow 1} \frac{1}{u + 1} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

例3 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1+x} - 1}{x}$.

解 作变换 $u = \sqrt[3]{1+x}$, 则 $x = u^3 - 1$, 于是

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1+x} - 1}{x} &= \lim_{u \rightarrow 1} \frac{u - 1}{u^3 - 1} \\&= \lim_{u \rightarrow 1} \frac{u - 1}{(u - 1)(u^2 + u + 1)} \\&= \lim_{u \rightarrow 1} \frac{1}{u^2 + u + 1} = \frac{1}{3}.\end{aligned}$$

在定理3.5中, 若

$$\lim_{x \rightarrow x_0} u(x) = \infty,$$

则类似可得

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f[u(x)] = a = \lim_{u \rightarrow \infty} f(u).$$

例4 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0+} \arctan \frac{1}{x}$.

解 令 $u = \frac{1}{x}$, 所以

$$\lim_{x \rightarrow 0+} \arctan \frac{1}{x} = \lim_{u \rightarrow +\infty} \arctan u = \frac{\pi}{2}.$$

例5 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x - x^{2n+1}}{1 + x^{2n}}$, 其中 $x \in \mathbf{R}$.

解 当 $|x| < 1$ 时, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} x^{2n} = 0$. 令 $t = x^{2n}$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x - x \cdot x^{2n}}{1 + x^{2n}} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{x - xt}{1 + t} = \frac{x - x \cdot 0}{1 + 0} = x,$$

当 $|x| = 1$ 时, 有 $x^{2n} = 1$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x - x \cdot x^{2n}}{1 + x^{2n}} = \frac{x - x}{1 + 1} = 0,$$

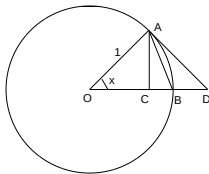
当 $|x| > 1$ 时, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} x^{2n} = +\infty$. 令 $t = x^{2n}$, 则

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x - x \cdot x^{2n}}{1 + x^{2n}} &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{x - x \cdot t}{1 + t} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\frac{x}{t} - x}{\frac{1}{t} + 1} = \frac{0 - x}{0 + 1} \\ &= -x. \end{aligned}$$

3.3 两个重要极限

$$1. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

证 先考虑 $0 < x < \frac{\pi}{2}$. 如图, 作一个单位圆, 其中 $\sin x = AC$, $x = \widehat{AB}$, $\tan x = AD$.



因为

$\triangle AOB$ 的面积 $<$ 扇形 AOB 的面积 $<$ $\triangle AOD$ 的面积,

即
$$\frac{1}{2} \sin x < \frac{1}{2} x < \frac{1}{2} \tan x, x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right).$$

所以

$$\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1, x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right).$$

因为 $\cos x$, $\frac{\sin x}{x}$, 1 都是偶函数, 所以上面不等式在区间 $\left(-\frac{\pi}{2}, 0\right)$ 也成立.

由于

$$\lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1.$$

所以, 根据夹逼准则, 得

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

例1 求 $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin x}{x - \pi}$.

解 令 $t = x - \pi$, 则

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin x}{x - \pi} &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin(t + \pi)}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{-\sin t}{t} \\ &= -1.\end{aligned}$$

例2 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot \sin \frac{x}{n}$.

解
$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot \sin \frac{x}{n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} x \cdot \frac{\sin \frac{x}{n}}{\frac{x}{n}} \\ &= x \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin \frac{x}{n}}{\frac{x}{n}} = x \cdot 1 = x. \end{aligned}$$

例3 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$.

$$\begin{aligned} \text{解} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2\sin^2 \frac{x}{2}}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2} \left\{ \frac{\sin \frac{x}{2}}{\frac{x}{2}} \right\}^2 \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{2} \left(\frac{\sin t}{t} \right)^2 \quad (\text{令 } t = \frac{x}{2}) \\ &= \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

例4 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 - \cos x}}{x}$.

解 因为 $x \rightarrow 0^-$ 时, 有 $x < 0$. 所以

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sqrt{1 - \cos x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} -\sqrt{\frac{1 - \cos x}{x^2}}$$

其中, $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sqrt{1 - \cos x}}{x} = -\sqrt{\frac{1}{2}}$.

因为 $x \rightarrow 0^+$ 时, 有 $x > 0$. 所以

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{1 - \cos x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{\frac{1 - \cos x}{x^2}}$$

其中, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{1 - \cos x}}{x} = \sqrt{\frac{1}{2}}$.

故题中极限不存在.

$$2. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

证 (1) 先证 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$.

(2) 再证 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$.

对充分大的正实数 x , 记 $n = [x]$, 则有

$$\frac{1}{n+1} < \frac{1}{x} \leq \frac{1}{n}.$$

所以
$$1 + \frac{1}{n+1} < 1 + \frac{1}{x} \leq 1 + \frac{1}{n}.$$

因此
$$\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n < \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}.$$

由于

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1} \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{-1} = \mathbf{e}, \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \left(1 + \frac{1}{n}\right) = \mathbf{e},\end{aligned}$$

根据夹逼定理

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = \mathbf{e}.$$

当 $x \rightarrow -\infty$ 时, 令 $t = -x - 1$, 则有

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{t+1}\right)^{-t-1} \\&= \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(\frac{t+1}{t}\right)^{t+1} \\&= \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{t}\right)^t \left(1 + \frac{1}{t}\right) = e.\end{aligned}$$

综上所述,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e.$$

对于极限

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

令 $z = \frac{1}{x}$, 得

$$\lim_{z \rightarrow 0} (1 + z)^{\frac{1}{z}} = e.$$

定理 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$ ($a > 0$), $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = b$, 则幂指数函数 $y = f(x)^{g(x)}$ 的极限为

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)^{g(x)} = \left(\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \right)^{\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)} = a^b.$$

例1 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{2}{x}\right)^{3x}$.

解

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{2}{x}\right)^{3x} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left[1 + \left(-\frac{2}{x}\right)\right]^{3x} \\&= \lim_{x \rightarrow \infty} \left[1 + \left(-\frac{2}{x}\right)\right]^{\frac{1}{-\frac{2}{x}} \left(-\frac{2}{x}\right) 3x} \\&= \lim_{x \rightarrow \infty} \left\{ \left[1 + \left(-\frac{2}{x}\right)\right]^{\frac{1}{-\frac{2}{x}}} \right\}^{\left(-\frac{2}{x}\right) 3x} \\&= e^{-6}.\end{aligned}$$

例2 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-1}{x+3} \right)^x$.

解

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-1}{x+3} \right)^x &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{-4}{x+3} \right)^x \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{-4}{x+3} \right)^{\frac{1}{\frac{-4}{x+3}} \left(\frac{-4}{x+3} \right) x} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left\{ \left(1 + \frac{-4}{x+3} \right)^{\frac{1}{\frac{-4}{x+3}}} \right\}^{\left(\frac{-4}{x+3} \right) x} \\ &= e^{-4}. \end{aligned}$$

例3求

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-1}{x} \right)^{\frac{1}{\sin(1/x)}}.$$

解因为

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-1}{x} \right)^{\frac{1}{\sin(1/x)}} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left[1 + \left(-\frac{1}{x} \right) \right]^{\frac{1}{-\frac{1}{x} \sin(\frac{1}{x})}} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left\{ \left[1 + \left(-\frac{1}{x} \right) \right]^{\frac{1}{-\frac{1}{x}}} \right\}^{\frac{-\frac{1}{x}}{\sin(\frac{1}{x})}} = e^{-1}, \end{aligned}$$

其中

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-\frac{1}{x}}{\sin(\frac{1}{x})} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{-t}{\sin t} = -1, \quad (\text{令 } t = \frac{1}{x}).$$

例4 求 $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (\sin x)^{\tan x}$.

解 $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (\sin x)^{\tan x} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (1 + \sin x - 1)^{\tan x}$

$$= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (1 + \sin x - 1)^{\frac{1}{\sin x - 1} \cdot (\sin x - 1) \cdot \tan x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \left\{ (1 + \sin x - 1)^{\frac{1}{\sin x - 1}} \right\}^{(\sin x - 1) \cdot \tan x}.$$

令 $t = \sin x - 1$, 则

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (1 + \sin x - 1)^{\frac{1}{\sin x - 1}} = \lim_{t \rightarrow 0} (1 + t)^{\frac{1}{t}} = e$$

并且

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (\sin x - 1) \cdot \tan x &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sin x - 1}{\cos x} \cdot \sin x = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sin x - 1}{\cos x} \\&= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{2\sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} - \sin^2 \frac{x}{2} - \cos^2 \frac{x}{2}}{\cos^2 \frac{x}{2} - \sin^2 \frac{x}{2}} \\&= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{-(\sin \frac{x}{2} - \cos \frac{x}{2})^2}{\cos^2 \frac{x}{2} - \sin^2 \frac{x}{2}} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{-(\sin \frac{x}{2} - \cos \frac{x}{2})}{\cos \frac{x}{2} + \sin \frac{x}{2}} \\&= \frac{-(\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2})}{\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}} = 0.\end{aligned}$$

所以 $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (\sin x)^{\tan x} = e^0 = 1.$

3.4 函数极限的存在准则

设 $y = f(x)$ 的定义域为 $D(f)$, $A \subset D(f)$.

如果 $\exists M_1 \in \mathbf{R}$, 使得对 $\forall x \in A$,

$$f(x) \leq M_1$$

成立, 则称 $f(x)$ 在 A 上有上界.

如果 $\exists M_2 \in \mathbf{R}$, 使得对 $\forall x \in A$,

$$f(x) \geq M_2$$

成立, 则称 $f(x)$ 在 A 上有下界.

如果 $\exists M > 0$, 使得对 $\forall x \in A$,

$$|f(x)| \leq M$$

成立, 则称 $f(x)$ 在 A 上有界.

定理3.5 (单调有界准则)

(1) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, +\infty)$ ($a \in \mathbf{R}$) 上单调递增(减)有上(下)界, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在.

证 (1) 设 $f(x)$ 在区间 $[a, +\infty)$ ($a \in \mathbf{R}$) 上单调递增有上界, 则存在上确界, 记

$$a = \sup_{x \in [a, +\infty)} f(x).$$

下面证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = a$.

根据上确界定义, 有

(1) $\forall x \in [a, +\infty)$, 都有 $f(x) \leq a$;

(2) $\forall \varepsilon > 0$, $\exists x_0 \in [a, +\infty)$, 使得 $f(x_0) > a - \varepsilon$.

又因为 $f(x)$ 在区间 $[a, +\infty)$ 上单调递增, 所以
当 $x \in (x_0, +\infty)$ 时, 有

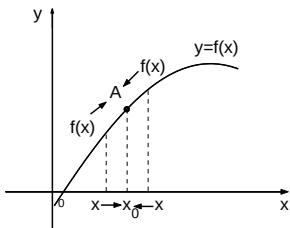
$$f(x_0) \leq f(x),$$

于是, 当 $x \in (x_0, +\infty)$ 时, 有

$$a - \varepsilon < f(x_0) \leq f(x) \leq a < a + \varepsilon,$$

得 $|f(x) - a| < \varepsilon$. 所以 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = a$.

(1B) 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某个左邻域 $(x_0 - \delta, x_0)$ 内单调增加并且有上界, 或者单调减少并且有下界, 则 $f(x)$ 在 x_0 的左极限 $f(x_0^-)$ 存在.



(1C) 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某个右邻域 $(x_0, x_0 + \delta)$ 内单调增加并且有下界, 或者单调减少并且有上界, 则 $f(x)$ 在 x_0 的右极限 $f(x_0^+)$ 存在.

(2) 如果 $f(x)$ 是区间 I 上的单调函数, 则 $f(x)$ 在 I 内每个点处的单侧极限存在.

证 设 $f(x)$ 单调增加.

对于 $\forall x_0 \in I$, 先证 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ 存在.

在 x_0 的左邻域 $(x_0 - \delta, x_0)$ 内, $f(x)$ 满足:

(1) $f(x)$ 单调增加;

(2) $\forall x \in (x_0 - \delta, x_0)$, 有 $f(x) \leq f(x_0)$, 即 $f(x)$ 有上界;

所以, $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ 存在.

类似证明, $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ 存在.

定理3.7 (Cauchy收敛原理)

设函数 $f(x) \in U_0(x_0)$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在的充分必要条件是: $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使得 $x_1, x_2 \in U_0(x_0, \delta)$ 时, 有

$$|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon,$$

其中 $U_0(x_0, \delta) \subset U_0(x_0)$.

证 必要性 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$, 则 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$,
当 $x_1, x_2 \in U_0(x_0, \delta)$ 时, 有

$$|f(x_1) - a| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad |f(x_2) - a| < \frac{\varepsilon}{2},$$

所以

$$\begin{aligned} |f(x_1) - f(x_2)| &\leq |f(x_1) - a| + |a - f(x_2)| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$